

BANCO DE DADOS

Plataforma de Análise de Dados Genômicos para Pesquisa Médica

Gabriela Moreira

Ano	2022
Área	Banco de Dados
Tecnologias	Apache Hadoop, Apache Spark, HBase, Python, R, D3.js

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Um sistema para armazenamento, processamento e visualização de grandes conjuntos de dados genômicos, facilitando a colaboração entre pesquisadores da área médica.

Palavras-chave: Banco de Dados; Apache Hadoop; Apache Spark; HBase; Python; R; D3.js.

1 Introdução

O volume de dados produzido pelas organizações cresce continuamente. Modelar, armazenar e consultar essas informações de forma eficiente é um requisito central de qualquer sistema de informação.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Plataforma de Análise de Dados Genômicos para Pesquisa Médica". Um sistema para armazenamento, processamento e visualização de grandes conjuntos de dados genômicos, facilitando a colaboração entre pesquisadores da área médica. A literatura da área, como Kotiranta (2022) e Chen (2019), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de banco de dados, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Apache Hadoop, Apache Spark, HBase, Python, R e D3.js, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Gyrodi (2020).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 85 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Matallah (2021).

Referências

CHEN, Jeang-Kuo; LEE, Wei-Zhe. An Introduction of NoSQL Databases Based on Their Categories and Application Industries. Algorithms, 2019. DOI: 10.3390/a12050106.

GYORODI, Cornelia Aurora; DUMSE-BURESCU, Diana V.; ZMARANDA, Doina Rodica et al. Performance Analysis of NoSQL and Relational Databases with CouchDB and MySQL for Application's Data Storage. Applied Sciences, 2020. DOI: 10.3390/app10238524.

KOTIRANTA, Petri; JUNKKARI, Marko; NUMMENMAA, Jyrki. Performance of Graph and Relational Databases in Complex Queries. Applied Sciences, 2022. DOI: 10.3390/app12136490.

MATALLAH, Houcine; BELALEM, Ghalem; BOUAMRANE, Karim. Comparative Study Between the MySQL Relational Database and the MongoDB NoSQL Database. International Journal of Software Science and Computational Intelligence, 2021. DOI: 10.4018/ijssci.2021070104.